Physique-chimie

Devoir Surveillé (4h)

15/10/2026 (08h00 – 12h00)

Profs : Omar Sliman & Elhachmi Benhmmou

1. Questions de cours

1. En téléphonie la fréquence d'échantillonnage est f_e = 8 kHz. Pour la musique enregistrée sur un CD elle est de f_e = 44,1 kHz. Commenter. Dans les deux cas faut-il utiliser a priori un filtre anti-repliement ?

2. Si on envisage un filtrage numérique passe- bas à la fréquence f_e, donner la forme de la relation de récurrence qui relie s_{n+1} à en et s_n ?

3. Donner un avantage de la modulation d'amplitude? Justifier brièvement que la modulation d'amplitude est une opération non linéaire ? Si le taux de modulation m est supérieur à 1, qu'elle méthode de démodulation propose- vous ? Donner son shémas complet?

4. Données : M_{terre}= 6,02 .10^{24} Kg, R_{terre} = 6400 Km, G= 6,67.10^{-11} SI. Calculer la vitesse de libération sur terre? Commenter ?

5. La terre est supposée sphérique de rayon R_T= 6400 Km. Sachant qu'il tourne autour de son axe, Calculer la vitesse d'un point à l'équateur? Commenter ?

2. Etude d'une cellule de filtrage

De nombreux circuits électroniques sont alimentés avec une tension continue de 5V . Une «alimentation à découpage» transforme, en plusieurs étapes, la tension alternative sinusoïdale du réseau électrique en une tension continue. La dernière étape consiste à filtrer une tension rectangulaire représentée figure 2 par le filtre passif «L ,C» (voir figure 1) dans lequel la résistance R symbolise l'ensemble des circuits que l'on souhaite alimenter sous une tension presque parfaitement continue. On se propose dans ce problème d'évaluer les performances du filtre.

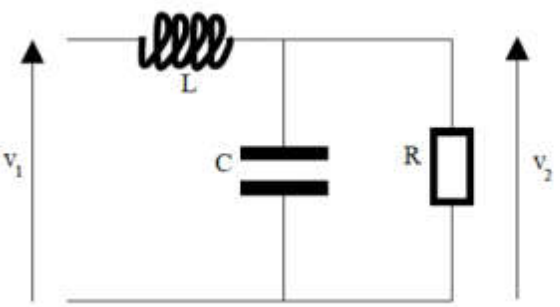


Figure 1

1 Étude du filtre :

On établit à l'entrée du filtre de la figure 1 une tension sinusoïdale $v_1(t)$ de pulsation ω . On adopte la notation complexe. On note : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{R}{L\omega_0}$

1. Par une étude qualitative, prévoir la nature du filtre proposé.

2. Déterminer la fonction de transfert complexe de ce montage : $H(jx) = \frac{v_2}{v_1}$ en fonction de Q et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

3. Que vaut le gain G=|H| ? En dérivant le gain G , indiquer quelle inégalité doit vérifier Q pour que la courbe représentative de G en fonction de x présente un extremum ?

4. Quelle est alors la pulsation ω_r de l'extremum et la valeur de G_{max} ?

5. Représenter les deux allures possibles de la courbe représentative de G en fonction de x en faisant clairement apparaître les points particuliers.

2 Analyse harmonique du signal d'entrée :

On applique au filtre le signal rectangulaire périodique $v_1(t)$ de hauteur V_0 , de période T , représenté à la figure 2 . On appelle $\alpha = \frac{T_H}{T}$ le rapport cyclique variable $(0 < \alpha < 1)$ de la tension $v_1(t)$. On pose $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

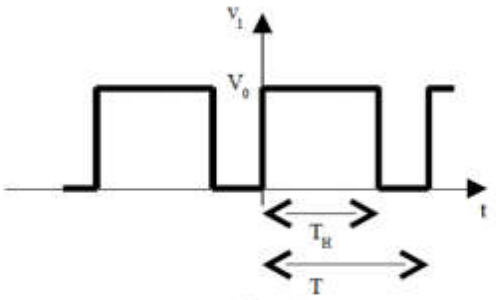


Figure 2

6. Quelle est la valeur moyenne $V_{1,moy}$ de $v_1(t)$ (en fonction de V_0, α).

7. On décompose $v_1(t)$ en série de Fourier et l'on obtient :

$$v_1(t) = V_{1,moy} + \frac{V_0}{\pi}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi\alpha n)}{n}\cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} 2\frac{\sin^2(\pi\alpha n)}{n} sin(n\omega t)\right)$$

Déterminer :

(a) la pulsation ω_{fond} du fondamental (harmonique 1) en fonction de ω.

(b) l' amplitude V_{fond} du fondamental de $v_1(t)$.

(c) la pulsation ω_{harm} de l'harmonique suivant (harmonique 2) (on suppose $\alpha \neq 1/2$)

(d) l'amplitude V_{harm} de l' harmonique 2.

3 Signal de sortie :

On admet que le signal rectangulaire $v_1(t)$ est correctement représenté par la superposition de sa composante continue $V_{1,moy}$, de son terme fondamental d'amplitude V_{fond} et de l'harmonique suivant d'amplitude V_{harm} .

8. Calculer la valeur moyenne $V_{2,moy}$ du signal $v_2(t)$ à la sortie du filtre.

9. Application numérique : Le signal rectangulaire a une fréquence f de 5 kHz , une amplitude V0=15V , un rapport cyclique $\alpha = 1/3$. On a $R = 100\ \Omega$, $C = 10,0\ \mu F$, L=200 mH . Calculer f_0 (fréquence correspondant à la pulsation ω_0), Q , $V_{2,moy}$.

10. Exprimer les amplitudes des deux harmoniques considérés, en sortie de filtre. Justifier l'utilisation d'une formule approchée pour le gain. Application numérique.

11. Pour obtenir un ordre de grandeur convenable de l'amplitude $V_{2,alt}$ de la composante alternative de $v_2(t)$ en sortie du filtre, on décide de ne considérer que le fondamental.
    (a) Comparer les amplitudes des deux harmoniques en sortie et commenter.
    (b) Donner la valeur de $V_{2,alt}$.
    (c) On désigne par ΔV_2 l'amplitude crête à crête de l'ondulation résiduelle en sortie. Déterminer littéralement en fonction de α, f_0, f , puis numériquement, le taux d'ondulation $\dfrac{(\Delta V_2/2)}{V_{2,moy}}$

3. Chute d'une tartine beurrée

Ce problème propose une étude simplifiée de la chute d'une tartine beurrée posée sur le bord d'une table afin de déterminer la face qui rencontre le sol. Pourquoi est-ce toujours la face beurrée? Une tartine, modélisée par un parallélépipède rectangle, homogène, de dimensions suivantes :longueur 2a, largeur 2b, épaisseur 2e, de centre d'inertie G, de masse m, est posée sur le bord d'une table dans la position schématisée ci-contre :
O est sur le bord de la table,l'axe Ox est horizontal dirigé vers l'extérieur de la table; l'axe Oy est porté par le rebord de la table et l'axe Oz, vertical, est dirigé vers le bas; les petits côtés de la tartine sont parallèles à Oy.

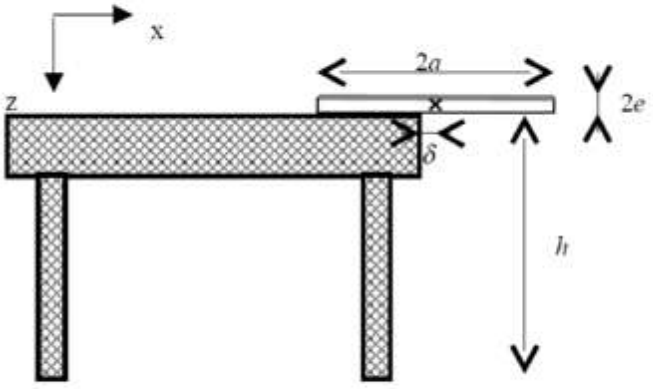


Fig 3 : Le mouvement est décrit dans le repère R(O,x,y,z) direct et supposé galiléen.

1 Étude de la rotation :

En t = 0, la tartine est horizontale et sa vitesse est nulle et le point G se trouve dans le plan xOz décalé de d selon l'axe Ox par rapport à l'origine O. La tartine amorce une rotation **sans glissement** autour de l'arête Oy du bord de la table. A l'instant t, la tartine est repérée par l'angle θ de la figure.
On note la vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt}$.
Le moment d'inertie de la tartine par rapport à l'axe Gy, parallèle à Oy et passant par G, est $J_{Gy} = 1/3m(a^2 + e^2)$ et celui par rapport a l'axe Oy est $J_{Oy} = J_{Gy} + m(e^2 + \delta^2)$.

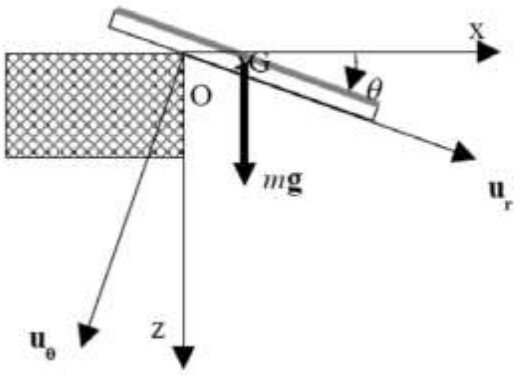


Fig 4 : mouvement de rotation.

1.1 Cinématique de la première phase de rotation sans glissement :

1. Exprimer le vecteur rotation $\vec{\omega}$ de la tartine en fonction de $\frac{d\theta}{dt}$ dans la base directe $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u})$.
2. Exprimer les coordonnées de G dans le repère $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u})$.
3. Exprimer la vitesse $\vec{v}_G$ de G dans cette base en fonction de e,δ, ω.
   Dans la partie D, on fera $\delta = 0$. Que devient dans ce cas la vitesse $\vec{v}_G$.
4. Exprimer l'accélération $\vec{a}_G$ de G dans cette même base.
   Dans la partie D, on fera $\delta = 0$. Que devient dans ce cas l'accélération $\vec{a}_G$.

1.2 Étude dynamique de la première phase :

La réaction de la table en O est notée $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{T} + \overrightarrow{N}$ avec T : réaction tangentielle et N :réaction normale.

5. Écrire les deux relations issues du théorème du mouvement du centre de masse dans le repère galiléen R(O,x,y,z), en projection sur la base mobile $(\overrightarrow{u}_r, \overrightarrow{u}_\theta, \overrightarrow{u})$. On notera g l'accélération de la pesanteur. Écrire en utilisant les notations définies plus haut.
6. Écrire la relation issue du théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. Écrire en utilisant les notations définies plus haut.
7. Écrire aussi le théorème du moment cinétique dans le référentiel barycentrique et vérifier que le résultat obtenu est identique au résultat précédent.
8. En déduire l'expression de ω^2 en fonction θ, J_{oy} et autres constantes figurant dans l'énoncé.

1.3 Étude énergétique de la première phase :

9. Retrouver l'expression de ω^2par une étude énergétique. Justifier avec précision l'utilisation du théorème utilisé et expliquer le calcul avec soin.

1.4 Approximation du léger déséquilibre :

A partir de maintenant et jusqu'à la fin du problème, on tient compte du fait que la chute de la tartine a été causée par un très léger déséquilibre. La valeur de $\frac{\delta}{a}$ est faible : dans les circonstances courantes, ce coefficient de surplomb ne dépasse guère 0.02.On fait donc pour simplifier $\delta = 0$.

10. On posera $\eta = e/a$. Montrer que l'on a $\omega^2 = \omega_0^2(1 - cos\theta)$ et donner l'expression de ω_0^2 en fonction de η , g , a .

1.5 Vérification des hypothèses pour la première phase de rotation :

11. Établir les expressions de $\frac{T}{mg}$ et $\frac{N}{mg}$ en fonction de θ et η.
12. Quel est le signe de $\frac{N}{mg}$ pour $\theta = 0$? pour $\theta = \pi/2$? Commenter la signification physique.
13. Étudier le signe de $\frac{T}{mg}$. Commenter éventuellement.
14. Donner l'allure sur un même graphique des courbes représentant $|\frac{T}{mg}|$ et $f \times |\frac{N}{mg}|$ en fonction de θ. La tartine peut-elle quitter le coin de la table sans glisser ? Justifier avec précision.

1.6 Deuxième phase de rotation :

A partir de maintenant et jusqu'à la fin du problème, l'épaisseur de la tartine étant «petite», la valeur de $\eta = e/a$ est faible : On travaille donc pour simplifier au premier ordre en η.(On néglige les termes du deuxième ordre).

La tartine commence à glisser pour $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$.

15. Déterminer le coefficient de frottement f entre la table et la tartine.

2 Étude de la chute :

On s'intéresse maintenant à la chute de la tartine. A partir du moment où elle commence à glisser, la tartine perd très vite le contact avec la table conservant quasiment la même orientation et la même vitesse angulaire qu'au début de cette phase très brève de glissement. On considère donc ici que la tartine est en chute libre dès $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$. On prend l'origine des temps au début de la chute libre.
On néglige les frottements de l'air sur la tartine. On suppose, bien entendu, qu'il n'y a pas de contact ultérieur de la tartine avec la table.

Remarque: Dans le cas du mouvement générale, l'énergie mécanique d'un solide de masse m de moment d'énertie J est exprimé par : $E_m = \frac{1}{2} m.V^2(G) + \frac{1}{2} J.\Omega^2$!!!!!!!!

2.1 La chute :

16. Écrire le théorème du centre de masse, le théorème du moment cinétique. Écrire la conservation de l'énergie mécanique totale.
17. Quelle est la loi d'évolution ultérieure de l'angle θ.Justifier. Donner l'expression de θ en fonction de t, θ_0 , ω_0 (notation définie plus haut).
18. Écrire les équations littérales du mouvement de G en fonction de g, t,θ_0,ω_0 et e.

2.2 L'arrivée au sol :

On considère que, lorsque la tartine atteint le sol, à l'instant τ, elle ne subit pas de rebond et que toute son énergie cinétique devient négligeable.

19. Quels sont les angles limites θ_1 et θ_2 $(\theta_2 > \theta_1)$ tels que la tartine atterrisse côté pain, en admettant qu'elle fasse moins d'un tour avant de toucher le sol. Faire un schéma représentant 5 ou 6 des positions de la tartine (dont les positions initiale et finale) dans le plan xOz pour cette chute dans le cas limite θ_2.Indiquer clairement la face beurrée.

20. En négligeant toutes les dimensions de la tartine devant h (hauteur de la table), évaluer la durée de la chute τ si la hauteur de la table est h et l'angle dont a tourné la tartine depuis sa position d'équilibre initiale.

21. Applications numériques : calculer τ et l'angle en degrés pour h = 75 cm,$g = 9,8ms^{-2}$, a = 4 cm, e = 0,4 cm.Conclusion ?